Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME-UPC)

Càlcul Diferencial: apunts de teoria

Curs 2025-2026

Departament de Matemàtiques
Universitat Politècnica de Catalunya – BarcelonaTech

NOTA: Els números en els requadres en verd als marges indiquen la correspondència amb el número d'ítem del *Resum de teoria*.
Respecte la versió del 20260222, s'ha escrit amb més detall el darrer paràgraf de la demostració del teorema de Heine-Borel (pàgina 19).

1 Topologia a $\mathbb{R}^n$

El protagonista d'aquest curs és, essencialment, $\mathbb{R}^n$. Els conceptes més importants que s'introduiran al final d'aquest tema són: completesa, compacitat i connexió.

1.1 Espai euclidià, normat i mètric.

Sigui E un $\mathbb{R}$-espai vectorial ($\mathbb{R}$-e.v.).

Definició 1. *Una funció $\langle\cdot,\cdot\rangle : E \times E \longrightarrow \mathbb{R}$ es diu que és un* producte escalar *si compleix; $\forall u, u_j, v \in E$:* 1

i) $\langle u, u\rangle \geq 0$*;* $\langle u, u\rangle = 0 \iff u = 0$.

ii) $\langle u, v\rangle = \langle v, u\rangle$ *(simètric).*

iii) $\langle \lambda u, v\rangle = \lambda\langle u, v\rangle$, $\forall \lambda \in \mathbb{R}$ *(i, per tant,* $\langle u, \lambda v\rangle = \lambda\langle u, v\rangle$*).*

iv) $\langle u_1 + u_2, v\rangle = \langle u_1, v\rangle + \langle u_2, v\rangle$ *(ídem respecte a la segona component).*

En aquest cas es diu que $(E, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ és un espai euclidià.

Observem que les condicions (iii) o (iv) ens asseguren la linealitat del producte escalar.

Exemple 2. *a)* $E = \mathbb{R}^2$*, amb* $\langle (a, b), (c, d)\rangle = ac + bd$.

b) $E = \mathcal{C}([a, b]) = \{f : [a, b] \to \mathbb{R} | f$ *contínua*$\}$*, amb*

$$\begin{array}{rcl} E \times E & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ (f, g) & \longmapsto & \langle f, g\rangle = \displaystyle\int_a^b f(x)g(x)\,dx. \end{array}$$

Definició 3. *Una funció $||\cdot|| : E \longrightarrow \mathbb{R}$ es diu que és una* norma *si compleix, $\forall u, v \in E$:* 2

i) $||u|| \geq 0$*;* $||u|| = 0 \iff u = 0$.

ii) $||\lambda u|| = |\lambda|\,||u||, \forall \lambda \in \mathbb{R}$.

iii) $||u + v|| \leq ||u|| + ||v||$ *(desigualtat triangular).*

En aquest cas es diu que $(E, ||\cdot||)$ és un espai normat.

Exemple 4. *a)* $E = \mathbb{R}^2$*,* $||(u_1, u_2)|| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2}$.

b) $E = \mathcal{C}([a, b])$*, amb*

$$||f||_1 = \int_a^b |f(t)|dt.$$

En aquest cas, les propietats (i), (ii), (iii) es verifiquen fàcilment. La propietat $||f||_1 > 0 \iff f \equiv 0$ *es demostra com a conseqüència del teorema del valor mitjà (que veurem més endavant).*

Definició 5. *Sigui M un conjunt. Una funció $d(\cdot,\cdot) : M \times M \longrightarrow \mathbb{R}$ es diu que és una* distància *si per a tot x, y, $z \in M$, es compleixen:* 3

i) $d(x,y) \geq 0$; $d(x,y) = 0 \iff x = y$.

ii) $d(x,y) = d(y,x)$ *(simètrica).*

iii) $d(x,y) \leq d(x,z) + d(z,y)$ *(desigualtat triangular).*

Direm en aquest cas que (M,d) és un espai mètric.

Proposició 6. 4

i) Tot espai euclidià és un espai normat si definim $||u|| = \sqrt{\langle u,u\rangle}$.

ii) Tot espai normat és un espai mètric si prenem $d(u,v) = ||u-v||$.

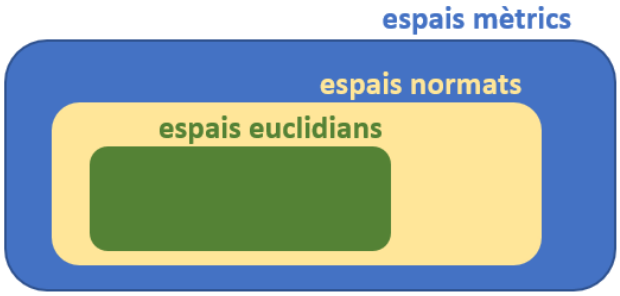


Figura 1: Espais euclidians $\subset$ espais normats $\subset$ espais mètrics.

Per a demostrar aquesta proposició usarem, en algun moment, el següent resultat:

Proposició 7 (Desigualtat de Cauchy-Schwarz [1])**.** *Sigui $(E, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ un espai euclidià (normat si definim $||u|| = \sqrt{\langle u,u\rangle}$). Aleshores es verifica que* 5

$$|\langle u,v\rangle| \leq ||u|| \cdot ||v||.$$

Demostració de la desigualtat de Cauchy-Schwarz:

- Vegem primer que se satisfà per al cas $u = 0$ (anàlogament, per al cas $v = 0$). D'un costat, $u = 0 \implies ||u|| = 0 \implies ||u|| \cdot ||v|| = 0$. De l'altre,

$$\langle 0,v\rangle = \langle 0+0,v\rangle = \langle 0,v\rangle + \langle 0,v\rangle \implies \langle 0,v\rangle = 2\langle 0,v\rangle \implies \langle 0,v\rangle = 0.$$

  Per tant,

$$\left.\begin{array}{ll} |\langle 0,v\rangle| & = 0 \\ ||0|| \cdot ||v|| & = 0 \end{array}\right\} \implies |\langle 0,v\rangle| \leq ||0|| \cdot ||v||.$$

[1] Augustin Louis Cauchy (1789-1857), Hermann Schwarz (1843-1921)

- Suposem ara el cas que $u \neq 0$ i $v \neq 0$. Això implica que $||u|| \neq 0$ i $||v|| \neq 0$, de manera que podem definir

$$u' = \frac{1}{||u||}u \quad \text{i} \quad v' = \frac{1}{||v||}v.$$

És directe comprovar que $||u'|| = 1$ i $||v'|| = 1$. En efecte:

$$||u'|| = ||\frac{1}{||u||}u|| = \frac{1}{||u||}||u|| = 1. \quad \text{(ídem per a } v').$$

Aleshores:

$$\begin{aligned} 0 \ &\leq ||u' - v'||^2 = \langle u' - v', u' - v' \rangle = \langle u', u' \rangle - 2\langle u', v' \rangle + \langle v', v' \rangle \\ &= \underbrace{||u'||^2}_{=1} - 2\langle u', v' \rangle + \underbrace{||v'||^2}_{=1} = 2 - 2\langle u', v' \rangle. \end{aligned}$$

Per tant,

$$2\langle u', v' \rangle \leq 2, \text{ és a dir, } \langle u', v' \rangle \leq 1 \Rightarrow \langle u, v \rangle \leq \|u\| \cdot \|v\|, \tag{1}$$

on hem usat que

$$\langle u', v' \rangle = \langle \frac{u}{\|u\|}, \frac{v}{\|v\|} \rangle = \frac{1}{\|u\| \, \|v\|} \langle u, v \rangle.$$

Vegem ara la desigüaltat contrària, és a dir, que $\langle u, v \rangle \geq -||u|| \, ||v||$. En efecte:

$$-\langle u, v \rangle = \langle u, -v \rangle \underset{C-S}{\leq} ||u|| \, || - v|| = ||u|| \, ||v|| \implies \langle u, v \rangle \geq -||u|| \, ||v||. \tag{2}$$

Usant (1) i (2), es dedueix que:

$$-||u|| \, ||v|| \leq \langle u, v \rangle \leq ||u|| \, ||v|| \implies |\langle u, v \rangle| \leq ||u|| \, ||v||.$$

□

Ara ja podem fer la demostració de la proposició anterior.

Demostració de la proposició 6:

i) Sigui E un espai euclidià i definim la norma $||u|| = \sqrt{\langle u, u \rangle}$.
Vegem que satisfà les propietats que defineixen una norma:

- $||u|| = \sqrt{\langle u, u \rangle} \geq 0$ ja que $\langle u, u \rangle \geq 0$. $||u|| = 0 \iff \langle u, u \rangle = 0 \iff u = 0$.
- $||\lambda u|| = \sqrt{\langle \lambda u, \lambda u \rangle} = \sqrt{\lambda^2 \langle u, u \rangle} = |\lambda| \sqrt{\langle u, u \rangle} = |\lambda| \, ||u||$.
- Veure que $||u + v|| \leq ||u|| + ||v||$ és equivalent a veure que $(||u + v||)^2 \leq (||u|| + ||v||)^2$ (ja que ambdós costats són positius).

Aleshores,

$$\begin{aligned} ||u + v||^2 \ &= \langle u + v, u + v \rangle = \langle u, u \rangle + 2\langle u, v \rangle + \langle v, v \rangle = ||u||^2 + ||v||^2 + 2\langle u, v \rangle \\ &\underbrace{\leq}_{\text{Cauchy-Schwarz}} ||u||^2 + ||v||^2 + 2||u|| \, ||v|| = (||u|| + ||v||)^2. \end{aligned}$$

Per tant, $||u|| = \sqrt{\langle u, u \rangle}$ és una norma i $(E, || \cdot ||)$ és un espai normat.

ii) Anàlogament, veiem que si $(E, ||\cdot||)$ és un espai normat i definim $d(u,v) = ||u-v||$, aleshores $d(\cdot,\cdot)$ satisfà les propietats per a ser una distància i, per tant, (E,d) és un espai mètric.

- $d(u,v) = ||u-v|| \geq 0$; $d(u,v) = 0 \iff ||u-v|| = 0 \iff u-v=0 \iff u=v$.
- $d(u,v) = ||u-v|| = ||(-1)(v-u)|| = |-1|||v-u|| = ||v-u|| = d(v,u)$.
- Respecte la desigüaltat triangular:

$$\begin{aligned} d(u,w) &= ||u-w|| = ||u-v+v-w|| = ||(u-v)+(v-w)|| \\ &\leq ||u-v|| + ||v-w|| = d(u,v) + d(v,w). \end{aligned}$$

□

Exemple 8. 6

a) A $\mathbb{R}^2$, definim $\langle (a,b),(c,d)\rangle = ac+bd$. Llavors,

$$\begin{aligned} ||(a,b)|| &= \sqrt{\langle (a,b),(a,b)\rangle} = \sqrt{a^2+b^2}, \\ d((a,b),(c,d)) &= ||(a,b)-(c,d)|| = ||(a-c,b-d)|| \\ &= \sqrt{\langle (a-c,b-d),(a-c,b-d)\rangle} = \sqrt{(a-c)^2+(b-d)^2} \quad \textit{(Pitàgores).} \end{aligned}$$

b) A $\mathbb{R}^3$, $||(a,b,c)|| = \sqrt{a^2+b^2+c^2}$ i, en general, a $\mathbb{R}^n$:

$$\begin{aligned} \langle (a_1,a_2,\ldots,a_n),(b_1,b_2,\ldots,b_n)\rangle &:= \sum_{i=1}^{n} a_i \cdot b_i; \\ ||(a_1,a_2,\ldots,a_n)|| &= \sqrt{\sum_{i=1}^{n} a_i^2}; \\ d((a_1,a_2,\ldots,a_n),(b_1,b_2,\ldots,b_n)) &= \sqrt{\sum_{i=1}^{n} (a_i-b_i)^2}. \end{aligned}$$

c) $E = \mathcal{C}([a,b])$. Aleshores:

$$\langle f,g\rangle := \int_a^b f(x)g(x)\,dx;$$

$$||f|| = \sqrt{\textstyle\int_a^b f^2(x)\,dx};$$

$$d(f,g) = ||f-g|| = \sqrt{\textstyle\int_a^b (f(x)-g(x))^2 dx} \quad \textit{(“àrea”entre } y=f(x) \textit{ i } y=g(x)).$$

d) $E = \mathcal{B}(A) =$ conjunt de funcions $f : A \to \mathbb{R}$ fitades (inferiorment i superior), amb A conjunt arbitrari. Aleshores, $d(f,g) = \sup_{t\in A} |f(t)-g(t)|$ és una distància.

Definició 9. *Sigui $(E,\langle\cdot,\cdot\rangle)$ un espai euclidià. Aleshores:* 7

i) u i v són ortogonals $\Leftrightarrow \langle u,v\rangle = 0$.

*ii) L'*angle entre dos vectors u *i* v *es defineix com*

$$\alpha = \Delta(u, v) = \arccos \frac{\langle u, v \rangle}{||u||\,||v||} \in [0, \pi].$$

Observació 10. *Hi ha espais mètrics que no són normats. Per exemple:*

a) Donat M *un conjunt, definim la següent* distància discreta*:*

$$d(x, y) = \begin{cases} 0 & \textit{si } x = y, \\ 1 & \textit{si } x \neq y. \end{cases}.$$

Aleshores, la norma induïda, $||x - y|| = d(x, y)$*, no té sentit en un espai vectorial.*

b) En un espai mètric (M, d)*,* M *és un conjunt arbitrari (en particular, podria ser finit) mentre que per a ser normat caldria que fos espai vectorial (en particular, infinit).*

1.2 Topologia d'espais mètrics.

Definició 11. *Sigui* (M, d) *un espai mètric i sigui* $x \in M$ *un element. Aleshores, es defineix:* 8

i) Bola oberta *de centre* x *i radi* $r > 0$*:* $B_r(x) = B(x, r) = \{y \in M \mid d(x, y) < r\}$.

ii) Bola tancada *de centre* x *i radi* $r > 0$*:* $\overline{B}_r(x) = \overline{B}(x, r) = \{y \in M \mid d(x, y) \leq r\}$.

iii) A *és un* conjunt obert *de* $M \Leftrightarrow A \subseteq M$ *i per a tot* $x \in A$ *existeix* $r > 0$ *tal que* $B_r(x) \subseteq A$*.*

iv) A *és un conjunt tancat de* $M \Leftrightarrow A^c = M \setminus A$*, el seu complementari a* M*, és obert.*

Noteu que sempre $x \in B(x, r)$ i $x \in \overline{B}(x, r)$.

Proposició 12 (Propietats dels conjunts oberts)**.** *Sigui* (M, d) *un espai mètric. Aleshores,* 9

i) tota bola oberta $B_r(x)$ *és un conjunt obert;*

ii) la unió arbitrària (finita o infinita) d'oberts és un obert;

iii) la intersecció finita d'oberts és un obert;

iv) M *i* $\varnothing$ *són conjunts oberts.*

Demostració de la proposició 12:

i) Cal veure que $\forall y \in B_r(x)$ existeix $r_y > 0$ tal que $B_{r_y}(y) \subset B_r(x)$.

Del fet que $y \in B_r(x)$ es dedueix que $d(x, y) < r$. Definim $r_y := r - d(x, y) > 0$. Aleshores, si $z \in B_{r_y}(y) \Rightarrow d(y, z) < r_y = r - d(x, y)$, de forma que

$$d(z, x) \leq d(z, y) + d(y, x) < (r - d(x, y)) + d(x, y) = r,$$

fet que implica que $B_{r_y}(y) \subset B_r(x)$.

ii) Sigui $(A_\mu)_{\mu\in I}$, I conjunt arbitrari, A_μ obert, $A_\mu \subset M$. Volem veure que $\bigcup_{\mu\in I} A_\mu$ és també un conjunt obert de M.

Clarament $\bigcup_{\mu\in I} A_\mu \subset M$. Per tant, si $x \in \bigcup_{\mu\in I} A_\mu$ llavors existeix $\mu_0 \in I$ tal que $x \in A_{\mu_0}$. Del fet que A_{μ_0} és un obert (a M) es té que existeix $r_0 > 0$ de manera que $B_{r_0}(x) \subseteq A_{\mu_0} \subseteq \bigcup_{\mu\in I} A_\mu$.

iii) És suficient mostrar que si A_1 i A_2 són oberts de M aleshores $A_1 \cap A_2$ també és un obert de M. La resta s'obté per inducció

En efecte, sigui $x \in A_1 \cap A_2$. D'una banda, $x \in A_1$, obert, i per tant existeix $r_1 > 0$ tal que $B_{r_1}(x) \subseteq A_1$. De l'altra, $x \in A_2$, obert, d'on es té que existeix $r_2 > 0$ tal que $B_{r_2}(x) \subseteq A_2$. Aleshores, si definim $r = \min\{r_1, r_2\}$ tenim:

$$B_r(x) \subseteq B_{r_1}(x) \subseteq A_1, \quad \text{i} \quad B_r(x) \subseteq B_{r_2}(x) \subseteq A_2 \quad \Rightarrow B_r(x) \subseteq A_1 \cap A_2$$

iv) Clarament M és obert. En efecte, sigui $x \in M$. Considerem $r > 0$ qualsevol. Aleshores la bola oberta de centre x i radi r es defineix com $B_r(x) = \{y \in M \mid d(x, y) < r\}$. Noteu que, per definició, tot punt y d'aquesta bola ha de pertànyer, necessàriament, al conjunt M. Per tant $B_r(x) \subseteq M$, que implica que M és un obert.

La demostració de que $\varnothing$ és un obert serà conseqüència del fet que M és també un tancat (vegeu Prop. 13) i $\varnothing$ és el seu complementari a M.

□

Comentaris: 10

1) Per exemple, a $\mathbb{R}$, tot interval del tipus $(a, +\infty)$ és un obert car $(a, +\infty) = \bigcup_{x>a}(a, x)$. (usem (ii)). De manera anàloga es mostra que $(-\infty, a)$ és un obert de $\mathbb{R}$.

2) En general, la intersecció infinita d'oberts no és un obert. Per exemple $O_n = \left(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right)$ és un obert de $\mathbb{R}$. En canvi

$$\bigcap_{n\geq 1} O_n = \{0\},$$

que no és obert (ja que $\forall r > 0$, $B(0, r) \not\subset \{0\}$ a $\mathbb{R}$).

Comentari (topologia discreta sobre un conjunt M): 11

Donat un conjunt M es defineix la *topologia discreta sobre* M, com aquella topologia $\mathcal{T}$ en la qual tots els seus subconjunts són oberts. És a dir

$$\mathcal{T} = \mathcal{P}(M),$$

on $\mathcal{P}(M)$ denota el conjunt de les parts de M. És la topologia més fina sobre M (conté tots els oberts de qualsevol altra topologia $\mathcal{T}_1$ sobre M). Satisfà, entre d'altres, les següents propietats:

(i) Tot element de M és un obert: en efecte, si $x \in M$ aleshores $\{x\} \in \mathcal{P}(M)$. Del fet que l'unió arbitrària d'oberts és un obert, es dedueix que tot subconjunt $A \subseteq M$ és un conjunt obert, ja que

$$A = \bigcup_{x \in A} \{x\}.$$

(ii) Tot subconjunt $A \subset M$ és també tancat: en efecte, $A^c = M \setminus A \in \mathcal{P}(M)$ és un obert.

Per tant, amb la topologia discreta, tot subconjunt $A \subseteq M$ és tancat i obert a la vegada.

(iii) La topologia discreta sobre M es pot definir també a través de la distància

$$d(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{si } x = y, \\ 1 & \text{si } x \neq y. \end{cases}$$

Exemple 1: Si considerem $M = \mathbb{Z}$ amb la topologia discreta, aleshores qualsevol conjunt de nombres enters és un obert. En particular també ho són $\mathbb{Z}$ i $\varnothing$.
Exemple 2: Si $M = \{a, b, c\}$ aleshores la topologia discreta associada a M és

$$\mathcal{T} = \mathcal{P}(M) = \{\varnothing, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}\,.$$

Sigui ara $M = \mathbb{Z}$ i considereu sobre $\mathbb{Z}$ la topologia induïda per la distància euclidiana 12

$$d(m, n) = |m - n|.$$

És aleshores $\mathbb{N}$ un obert a $\mathbb{Z}$?

Observeu que si $n \in \mathbb{Z}$ i $r > 0$, aleshores la bola oberta de centre n i radi r es defineix com

$$B_r(n) = \left\{ m \in \mathbb{Z} \;\middle|\; |m - n| < r \right\}.$$

Així, per exemple, $B_{1/2}(n) = \{n\}$ i $B_{3/2}(n) = \{n - 1, n, n + 1\}$. Per tant, del fet que

$$\mathbb{N} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} B_{1/2}(n)$$

és unió arbitrària d'oberts es dedueix que $\mathbb{N}$ és un obert de $\mathbb{Z}$ en la topologia induïda per aquesta distància euclidiana.

Recordeu que $A \subseteq M$ és tancat $\Leftrightarrow$ $A^c = M \setminus A$ és obert.

Proposició 13. *Sigui M un conjunt i d una distància definida sobre ell. Considereu la topologia sobre M induïda per d. Aleshores:* 13

i) les boles tancades de M són conjunts tancats.

ii) La intersecció arbitrària de tancats és un tancat.

iii) La unió finita de tancats és un tancat.

iv) M i $\varnothing$ són conjunts tancats.

Demostració de la proposició 13:

i) Sigui $\overline{B}_r(x) = \{y \in M \mid d(x,y) \leq r\}$, amb $x \in M$ i $r > 0$. Vegem que és un tancat.

Per a fer-ho, demostrarem que el seu complementari a M, $\overline{B}_r^c(x)$ és un obert.

En efecte, per a qualsevol $y \in \overline{B}_r^c(x)$ es té que $d(x,y) > r$. Sigui $r_1 = d(x,y) - r > 0$. Si provem que $B_{r_1}(y) \subseteq \overline{B}_r^c(x)$ aleshores $\overline{B}_r^c(x)$ és un obert.

En efecte (per reducció a l'absurd, *R.A.*): suposem que $B_{r_1}(y) \nsubseteq \overline{B}_r^c(x)$. Això implica que existeix $z \in B_{r_1}(y) \cap \overline{B}_r(x)$, d'on es deriva que

$$\begin{cases} z \in B_{r_1}(y) & \Rightarrow d(z,y) < r_1 \\ z \in \overline{B}_r(x) & \Rightarrow d(z,x) \leq r \end{cases}$$

En conseqüència, per la desigualtat triangular,

$$d(y,x) \leq d(y,z) + d(z,x) < r_1 + r = d(x,y) - r + r = d(x,y), \qquad \text{contradicció!!}$$

Per tant, $B_{r_1}(y) \subseteq \overline{B}_r^c(x)$ i $\overline{B}_r(x)$ és un tancat.

ii) D'un costat, si $(F_\mu)_{\mu \in I}$ és una col·lecció arbitrària de tancats, aleshores $(F_\mu^c)_{\mu \in I}$ és una col·lecció arbitrària d'oberts. De l'altre, per teoria de conjunts, tenim que

$$\bigcap_{\mu \in I} F_\mu = \left(\bigcup_{\mu \in I} F_\mu^c \right)^c$$

De la Proposició 12 es dedueix que $\bigcup_{\mu \in I} F_\mu^c$ és un obert (per ser unió arbitrària d'oberts) i, conseqüentement, el seu complementari $\left(\cup_{\mu \in I} F_\mu^c\right)^c$ és un tancat.

iii) Siguin $F_1, F_2, \ldots, F_k$ una col·lecció finita de tancats. Per tant $F_1^c, F_2^c, \ldots, F_k^c$ és una col·lecció finita de oberts. A més, per teoria de conjunts,

$$\bigcup_{i=1}^{k} F_i = \left(\bigcap_{i=1}^{k} F_i^c \right)^c .$$

Com que $\bigcap\limits_{i=1}^{k} F_i^c$ és un obert (per ser intersecció finita d'oberts), el seu complementari és un tancat. És a dir, $\bigcup\limits_{i=1}^{k} F_i$ és un tancat.

iv) La demostració de que M és tancat dins de M és directa: per a tot punt $x \in M$, donat $r > 0$, la bola tancada $\{y \in M \mid d(y,x) \leq r\}$ cau dins del conjunt M.

D'aquest fet i del que M sigui també un conjunt obert (dins M) es dedueix que $\varnothing$ és obert i tancat a M (per ser complementari de tancat i obert, respectivament).

□

Definició 14. *Sigui $A \subseteq M$. Aleshores:* 14

i) Un punt $x \in A$ és interior *a A si existeix $r > 0$ tal que $B_r(x) \subseteq A$.*

ii) Un punt $x \in M$ és d'acumulació *d'A si per a tot $r > 0$ es té que $B_r(x) \cap (A \setminus \{x\}) \neq \varnothing$.*

(iii) Un punt $x \in M$ és de la frontera d'A, si per a tot $r > 0$ es té que $B_r(x) \cap A \neq \varnothing$ i també $B_r(x) \cap A^c \neq \varnothing$.

iv) Un punt $x \in M$ és exterior *d'A si x és interior a A^c (és a dir, si existeix $r > 0$ tal que $B_r(x) \subseteq A^c$).*

Exemple 15. *Siguin $M = \mathbb{R}$ i $A = (1, 2] \cup [3, 5]$. Aleshores:* 15

- *Tot punt $x \in (1, 2) \cup (3, 5)$ és interior a A;*
- *$x = 1$ i $x = 3$ són punts d'acumulació d'A; de fet, tot $x \in [1, 2] \cup [3, 5]$ ho és;*
- *$x = 1, 2, 3, 5$ són punts de la frontera d'A;*
- *Tot $x \in (-\infty, 1) \cup (2, 3) \cup (5, +\infty)$ és exterior a A. En efecte, $A^c = (-\infty, 1] \cup (2, 3) \cup [5, +\infty)$ i els seus punts interiors són $(-\infty, 1) \cup (2, 3) \cup (5, +\infty)$.*

Definició 16. *Sigui $A \subseteq M$. Aleshores es defineixen:* 16

i) Interior *d'A: $\mathring{A} = \{x \in A \mid x$ és interior a $A\}$. També s'acostuma a denotar per $\operatorname{int}(A)$.*

ii) Conjunt derivat *d'A: $A' = \{x \in M \mid x$ és punt d'acumulació d'$A\}$.*

iii) Frontera *d'A: $\operatorname{Fr} A = \{x \in M \mid x$ és de la frontera d'$A\}$. També és denota per ∂A.*

iv) Clausura *o* adherència *d'A: $\overline{A} = \{x \in M \mid \forall r > 0$ es té $B_r(x) \cap A \neq \varnothing\}$.*
De manera equivalent, es pot definir de les dues maneres següents:
a) $\overline{A} = A \cup A'$; b) $\overline{A}$ és el conjunt tancat més petit que conté A.

v) Exterior *d'A: $\operatorname{ext}(A) = \operatorname{int}(\mathrm{A^c})$.*

Proposició 17. *Les següents afirmacions són certes:* 17

i) $A \subseteq B \Rightarrow \overline{A} \subseteq \overline{B}$.

ii) A és tancat $\Leftrightarrow \overline{A} = A$.

iii) $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.

iv) $\overline{A \cap B} \subseteq \overline{A} \cap \overline{B}$.

Demostració de la proposició 17:

i) Suposem que $A \subseteq B$. Aleshores: si $x \in \overline{A}$ llavors per a tot $r > 0$ es té que $B_r(x) \cap A \neq \varnothing$. Del fet que $A \subseteq B$ es dedueix que $\forall r > 0\ B_r(x) \cap B \neq \varnothing$, que implica que $x \in \overline{B}$.

ii) Demostrem primer la implicació $\Rightarrow$):
D'un costat, sabem que $A \subseteq \overline{A}$. Vegem ara que $\overline{A} \subseteq A$. Ho farem per reducció a l'absurd (*R.A.*). És a dir, suposem que existeix $x \in \overline{A}$ tal que $x \notin A$. Del fet que A és tancat tenim que A^c és un obert. Per tant, usant que $x \notin A \Leftrightarrow x \in A^c$, obert, tenim que existeix $r_0 > 0$ de manera que $B_{r_0}(x) \subseteq A^c \Rightarrow B_{r_0}(x) \cap A = \varnothing$, fet que contradiu la hipòtesi que $x \in \overline{A}$. Per tant, $\overline{A} \subseteq A \Rightarrow A = \overline{A}$.

Vegem ara la implicació $\Leftarrow$) :
que A sigui tancat és equivalent a comprovar que A^c és un obert. En efecte, sigui $x \in A^c$. Això implica que $x \notin A = \overline{A}$, per hipòtesi. Aleshores $x \notin \overline{A} \Rightarrow$ existeix $r_0 > 0$ tal que $B_{r_0}(x) \cap A = \varnothing$ que, a la vegada, implica que $B_{r_0}(x) \subseteq A^c$; és a dir, A^c obert.

iii) Cal veure les dues inclusions. $\subseteq$): D'un costat, de la propietat i) tenim:

$$A \subseteq A \cup B \Rightarrow \overline{A} \subseteq \overline{A \cup B}, \qquad B \subseteq A \cup B \Rightarrow \overline{B} \subseteq \overline{A \cup B}.$$

Per tant, $\overline{A} \cup \overline{B} \subseteq \overline{A \cup B}$.

$\supseteq$): Vegem ara que $\overline{A} \cup \overline{B} \supseteq \overline{A \cup B}$ o, anàlogament, que $\overline{A \cup B} \subseteq \overline{A} \cup \overline{B}$. Ho fem per *R.A.*: suposem que existeix $x \in \overline{A \cup B}$ tal que $x \notin \overline{A} \cup \overline{B}$. Del fet que $x \notin \overline{A} \cup \overline{B}$ tenim que $x \notin \overline{A}$ i $x \notin \overline{B}$. Ara: $x \notin \overline{A} \Rightarrow \exists r_1 > 0$ tal que $B_{r_1}(x) \cap A = \varnothing$. D'igual manera, de $x \notin \overline{B}$ es dedueix que existeix $r_2 > 0$ tal que $B_{r_2}(x) \cap B = \varnothing$. Sigui ara $r_0 < \min\{r_1, r_2\}$. Aleshores $B_{r_0}(x) \cap A = \varnothing$, $B_{r_0}(x) \cap B = \varnothing \Rightarrow B_{r_0}(x) \cap (A \cup B) = \varnothing$, en contradicció amb l'hipòtesi que $x \in \overline{A \cup B}$.

En conclusió, $\overline{A \cup B} \subseteq \overline{A} \cup \overline{B}$ i, per tant, $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.

iv) Prenem $x \in \overline{A \cap B}$. Per tant, per a tot $r > 0$, $B_r(x) \cap A \cap B \neq \varnothing$; d'aquí es dedueix fàcilment que $B_r(x) \cap A \neq \varnothing$ i que $B_r(x) \cap B \neq \varnothing$ i, en conseqüència, que $x \in \overline{A} \cap \overline{B}$.

Un contraexemple mostrant que la inclusió és estricta és el següent: considereu a $M = \mathbb{R}$ els conjunts $A = [0, 1]$ i $B = (1, 2]$. Aleshores, $A \cap B = \varnothing \Rightarrow \overline{A \cap B} = \varnothing$; per contra, $\overline{A} = [0, 1]$, $\overline{B} = [1, 2]$ i $\overline{A} \cap \overline{B} = \{1\}$.

□

1.3 Completesa (convergència de successions)

Definició 18. *Sigui (M, d) un espai mètric. Direm que una successió $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ és* convergent *a M si existeix $x \in M$ tal que $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $d(x_n, x) < \varepsilon\ \forall n \geq n_0$. En aquest cas, diem que x és el límit de la successió, i ho denotem per $x = \lim_{n\to\infty} x_n$ (el límit, si existeix, és únic).* 18

Proposició 19. *Sigui (M, d) un espai mètric, $A \subseteq M$ i $x \in M$. Aleshores:* 19

i) x és un punt d'acumulació d'$A \Leftrightarrow$ existeix una successió $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$, amb $a_n \neq x$, $a_n \in A$, tal que $x = \lim_n a_n$.

ii) $x \in \overline{A} \Leftrightarrow$ *existeix una successió* $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$*, amb* $a_n \in A$ *tal que* $x = \lim_n a_n$.

iii) A *és tancat* $\Leftrightarrow$ *el límit de tota successió convergent d'elements d'*A *és d'*A.

Demostració de la proposició 19:

i) $\Rightarrow$): Si $x \in A'$ aleshores per a tot $r > 0$ es té que $B_r(x) \cap (A \setminus \{x\}) \neq \varnothing$. Prenem $\varepsilon_n := \frac{1}{n}$ i considerem $B_{\varepsilon_n}(x)$. Pel comentari anterior, per a cada $n \in \mathbb{N}$ tenim que $B_{\varepsilon_n}(x) \cap (A \setminus \{x\}) \neq \varnothing$. Prenem $a_n \in B_{\varepsilon_n}(x) \cap (A \setminus \{x\})$ i definim $(a_n)_n$ la successió així generada. Observeu que, en particular, $d(a_n, x) < \varepsilon_n = \frac{1}{n}$ per a tot $n \geq 1$.

Fixat $\varepsilon > 0$, sigui $n_0 = n_0(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ tal que $\varepsilon_{n_0} = \frac{1}{n_0} < \varepsilon$. Això implica que per a tot $n \geq n_0(\varepsilon)$ es té que $d(a_n, x) < \frac{1}{n} < \frac{1}{n_0} < \varepsilon$, és a dir, que $\lim_n a_n = x$.

$\Leftarrow$): Suposem ara que existeix una successió $(a_n)_n$ amb $a_n \in A \setminus \{x\}$ tal que $\lim_n a_n = x$. Volem veure que $x \in A'$, és a dir, és punt d'acumulació d'A.

Sigui $r = \varepsilon > 0$. Del fet que $\lim_n a_n = x$ i que $a_n \in A \setminus \{x\}$ per a tot $n \in \mathbb{N}$, es dedueix que existeix un $n_0 = n_0(r)$ de forma que per a tot $n \geq n_0$ tenim $0 < d(a_n, x) < r$. És a dir, que $a_n \in B_r(x) \cap (A \setminus \{x\})$, que és la definició de que x sigui punt d'acumulació d'A.

ii) Recordeu que $x \in \overline{A} \Leftrightarrow x \in A' \cup A$. La demostració és anàloga a la del punt i) però sense haver d'imposar que $a_n \neq x$.

iii) $\Rightarrow$): Suposem que A és tancat. Considerem una successió $(a_n)_n$, amb $a_n \in A$ per a tot n, que sigui convergent. Sigui $x = \lim_n a_n$. Per la propietat ii), es dedueix que $x \in \overline{A} = A$, on hem usat a la darrera igualtat que A és tancat.

$\Leftarrow$): Suposem ara que qualsevol successió convergent de punts d'A té el seu límit a A. Volem veure que $A = \overline{A}$.

Clarament, $A \subseteq \overline{A}$. Vegem que la inclusió contrària, $\overline{A} \subseteq A$, també es dona i que, per tant, tenim la igualtat. En efecte, sigui $x \in \overline{A}$. Per la propietat ii), tenim que existeix una successió $(a_n)_n$, amb $a_n \in A$, tal que $x = \lim_n a_n$. Per hipòtesi, aquest valor límit x pertany a A i, per tant, $\overline{A} \subseteq A$.

□

Definició 20. *Sigui* (M, d) *un espai mètric. Una successió* $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$*, amb* $a_n \in M$ *per a tot* n*, es diu que és* de Cauchy *si per a tot* $\varepsilon > 0$*, existeix* n_0 *tal que per a tot* $n, m \geqslant n_0$*, es té que* $d(a_n, a_m) < \varepsilon$. 20

Proposició 21. *Sigui* (M, d) *espai mètric.* 21

i) Si $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *és convergent, aleshores és de Cauchy.*

ii) Si $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *és convergent, aleshores és fitada.*

iii) Si $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *és de Cauchy i té una subsuccessió convergent, aleshores és convergent.*

Demostració de la proposició 21:

i) Suposem que $\lim_{n\to\infty} x_n = x$. Volem veure que $(x_n)_n$ és de Cauchy. Sabem que $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $d(x_n, x) < \frac{\varepsilon}{2}$ per a tot $n \geq n_0$. Per tant, si $p, q \geq n_0$, aleshores $d(x_p, x_q) \leq d(x_p, x) + d(x, x_q) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$.

ii) Suposem que $(x_n)_n$ és convergent i sigui $x = \lim_n x_n$. Volem veure que $(x_n)_n$ és fitada. Prenem, per exemple, $\varepsilon = 1$. Aleshores, existeix $n_0 = n_0(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ tal que $d(x_n, x) < 1$ $\forall n \geq n_0$. Considerem ara

$$R = \max\{d(x_1, x), d(x_2, x), \ldots, d(x_{n_0-1}, x), 1\}.$$

Aleshores, $d(x_n, x) \leq R$ per a tot $n \in \mathbb{N}$ i, en conclusió, $(x_n)_n$ és fitada.

iii) Sigui $(x_n)_n$ de Cauchy. Sigui $(x_{n_k})_k$ una subsuccessió de $(x_n)_n$ convergent. Sigui $x = \lim_k x_{n_k}$. Volem veure que $\lim_n x_n = x$. En efecte, sigui $\varepsilon > 0$ qualsevol: com que $(x_n)_n$ és de Cauchy, existeix $n_1 \in \mathbb{N}$ tal que $d(x_p, x_q) < \frac{\varepsilon}{2}$ $\forall p, q \geq n_1$. D'altra banda, com que $(x_{n_k})_k$ convergeix a x, existeix $n_2 \in \mathbb{N}$ tal que $d(x_{n_k}, x) < \frac{\varepsilon}{2}$ per a tot $n_k \geq n_2$. Escollim $N = \max\{n_1, n_2\}$. Per a $n \geq N$, prenem un $n_k \geq N$. Aleshores: $d(x_n, x) \leq d(x_n, x_{n_k}) + d(x_{n_k}, x) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$.

□

Definició 22. *Un espai mètric (M, d) es diu que és* complet *si tota successió de Cauchy en M és convergent a M.* 22

Exemple 23. *$\mathbb{R}$ amb la distància euclidiana és complet. En canvi, $\mathbb{Q}$ amb la distància euclidiana no és complet. Per exemple: considereu el nombre $\sqrt{2}$. Del fet que sigui irracional, $\sqrt{2}$ admet una expressió en forma decimal infinita on cap bloc es repeteix de forma periòdica (en cas contrari seria racional). Considereu la successió $(a_n)_n$ definida de la forma següent: a_1 és el truncament a 1 xifra decimal de l'expressió (infinita) de $\sqrt{2}$; el terme a_2 és el mateix però truncant a 2 xifres decimals; en general, a_n serà el seu truncament a n xifres decimals. Per exemple:*

$$a_1 = 1.4, \quad a_2 = 1.41, \quad a_3 = 1.414, \quad a_4 = 1.4142, \quad \ldots$$

Aleshores, la successió $(a_n)_n$, amb $a_n \in \mathbb{Q}$, és de Cauchy perquè la diferència entre els seus termes es fa cada cop més petita. En canvi, aquesta sucessió no convergeix a un valor a $\mathbb{Q}$ (perquè $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$).

Comentari: $\mathbb{R}^n$ és complet. En efecte: suposem que $(x_k)_{k\in\mathbb{N}}$ és una successió de Cauchy en $\mathbb{R}^n$. 23
Denotem els seus elements com $x_k = (x_{k_1}, \ldots, x_{k_n})$. Per a cada component $j = 1, \ldots, n$, la successió $(x_{k_j})_j$ és una successió de Cauchy en $\mathbb{R}$, complet, d'on se dedueix que $(x_{k_j})_j$ convergeix a un cert x_j en $\mathbb{R}$. Per tant, la successió $(x_k)_k \subset \mathbb{R}^n$ convergeix al punt $x = (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$.

1.4 Compacitat.

Definició 24. *Sigui (M, d) espai mètric, $A \subseteq M$.* 24,25

i) A és compacte *si tot recobriment per oberts de A admet un subrecobriment finit, és a dir: si $A \subseteq \bigcup_{i\in I} U_i$, amb U_i obert, aleshores existeixen $i_1, \ldots, i_k \in I$ tal que $A \subseteq \bigcup_{j=1}^{k} U_{i_j}$.*

ii) A *és* seqüencialment compacte *si tota successió* $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq A$ *admet una subsuccessió (una parcial) convergent a un punt de A.*

Exemple 25. *i)* $[0,1]$ *a* $\mathbb{R}$ *és compacte.*

ii) $(0,1)$ *a* $\mathbb{R}$ *no és compacte.*

Comentari: La primera prova de que l'interval $[0,1]$ és compacte (a $\mathbb{R}$) va ser donada pel matemàtic alemany Georg Cantor [2]. Va usar el posteriorment anomenat "mètode de l'interval (de Cantor)".

Es fa per reducció a l'absurd (*R.A.*): Donat $\cup_i U_i$ un recobriment obert (infinit) de $[0,1]$, suposem que no es pot obtenir d'ell cap subrecobriment finit. Hi apliquem un mètode iteratiu tipus bisecció. En efecte:

Pas 1: Del fet que $I_0 = [0,1]$ no admet cap subrecobriment finit es pot deduir que o bé l'interval $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ o l'interval $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ tampoc l'admeten (en cas contrari hauríem arribat a que $[0,1]$ l'admet!) Suposem que és, per exemple, $I_1 = \left[0, \frac{1}{2}\right]$ qui no admet cap subrecobriment finit. Noteu que $I_1 \subset I_0$.

Pas n: De la mateixa manera, construïm una successió d'intervals $(I_n)_n$, encaixats, la longitud dels quals satisfà $\text{long}(I_n) = \frac{1}{2^n}$, amb la propietat que cap d'ells admet un recobriment finit: $I_{n+1} \subset I_n$. Si fem $n \to \infty$ aleshores $\text{long}(I_n) \to 0$ i tenim que $\cap_n I_n = \{x^*\}$. Aquest punt x^* ha de pertànyer, necessàriament, a algun dels oberts U_i del recobriment inicial de $I_0 = [0,1]$, ja que el recobreixen. Sigui $U^* \in \{U_i\}_i$ un d'aquests oberts tal que $x^* \in U^*$. A més, $\exists N$ tal que $x^* \in I_N \subset U^*$. Però, per construcció, cap interval I_n pot ser recobert per un nombre finit d'oberts del recobriment (i ara acabem de trobar un únic obert que recobreix I_N). Contradicció !! Per tant, l'interval $[0,1]$ és compacte.

Teorema 26 (Bolzano-Weierstrass)**.** *Sigui* (M,d) *espai mètric i* $A \subseteq M$*. Aleshores:* 26
A *és compacte* $\Leftrightarrow$ A *és seqüencialment compacte.*

La demostració del Teorema de Bolzano-Weierstrass està basada en la prova d'un seguit de lemes previs que presentem i demostrem a continuació.

Lema 27. *A compacte* $\Rightarrow$ *A tancat.* 27

Demostració del lema 27: Vegem que A^c és obert. Per fer-ho cal comprovar que si $x \in A^c$, aleshores existeix una bola centrada en x continguda en A^c. Definim la següent família d'oberts:

$$U_n = \left(\overline{B}_{1/n}(x)\right)^c.$$

Observeu que:

- U_n és un obert (per a tot $n \geq 1$) perquè és el complementari d'un tancat.
- Per construcció, $\overline{B}_1(x) \supset \overline{B}_{1/2}(x) \supset \overline{B}_{1/3}(x) \supset \ldots$, de forma que $U_1 \subset U_2 \subset U_3 \subset \ldots$
- $(U_n)_n$ és un recobriment d'A per oberts: $A \subseteq \bigcup_{n\in\mathbb{N}} U_n$; de fet, $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} U_n = M \setminus \{x\}$.

[2] Georg Cantor, Saint Petersburg 1845 - Halle 1918.

Atès que A és compacte, d'aquest recobriment en podem extraure un recobriment finit, és a dir, existeixen índexs $i_1, i_2, \ldots, i_r$ tals que $A \subseteq U_{i_1} \cup U_{i_2} \cup \cdots \cup U_{i_r}$. Si ordenem aquests índexs, podem suposar que $i_1 \leq i_2 \leq i_3 \leq \ldots \leq i_r$, de manera que $U_{i_1} \subset U_{i_2} \subset U_{i_3} \subset \ldots \subset U_{i_r}$. Per tant $A \subset U_{i_r} = \left(\overline{B}_{1/i_r}(x)\right)^c$, que implica $\overline{B}_{1/i_r}(x) \subset A^c \Rightarrow B_{1/i_r}(x) \subset A^c$.

□

Lema 28. *Tot tancat d'un compacte és un compacte.* 28

Demostració del lema 28: Suposem que $B \subseteq A \subseteq M$, amb A compacte i B tancat. Volem veure que B és compacte.

Considerem un recobriment de B per oberts U_i de M: $B \subseteq \bigcup_{i \in I} U_i \subseteq M$. Comprovem que en podem extraure un recobriment finit.

Del fet que B és tancat, es deriva que $B^c \subseteq M$ és obert; llavors, usant que $B \subseteq A$, obtenim que $(\cup_{i \in I} U_i) \cup B^c$ és un recobriment per oberts d'A. En ser A compacte, n'existeix un subrecobriment finit, és a dir: $A \subseteq U_{i_1} \cup U_{i_2} \ldots \cup U_{i_r} \cup B^c$. Però com que $B \subseteq A$, es dedueix que $B \subseteq U_{i_1} \cup U_{i_2} \cup \ldots \cup U_{i_r}$ (podem ignorar B^c al recobriment ja que $B \cap B^c = \varnothing$). Per tant, B admet un subrecobriment finit i, en conseqüència, és compacte.

Els dos lemes següents parteixen de la hipòtesi que A és seqüencialment compacte.

Lema 29. *Sigui $A \subset M$ seqüencialment compacte i sigui $\bigcup_{i \subset I} U_i \supset A$ un recobriment per oberts d'A. Aleshores, existeix $\delta > 0$ tal que per a tot $a \in A$ es té que $B_\delta(a) \subseteq U_{i_0}$, per a algun $i_0 = i_0(a) \in I$.* 29

Demostració del lema 29: Ho provem per *R.A.*: suposem que no existeix tal $\delta > 0$, és a dir, que per a tot $\delta > 0$ existeix $a_\delta \in A$ tal que $B_\delta(a_\delta) \nsubseteq U_i$, $\forall i \in I$. Si prenem, per exemple, una successió $(\delta_n)_n$ amb $\delta_n = \frac{1}{n}$, tenim que $\forall n \geq 1$ existeix $a_n = a_n(\delta_n) \in A$ tal que $B_{1/n}(a_n) \nsubseteq U_i$, $\forall i \in I$. Del fet que A sigui seqüencialment compacte es dedueix que la successió $(a_n)_n$ admet una parcial $(a_{n_k})_k$ convergent a A. És a dir $a = \lim_k a_{n_k}$, amb $a \in A$. Com que $a \in A \subseteq \bigcup_{i \in I} U_i$ tenim que existeix $i_0 \in I$ tal que $a \in U_{i_0}$.

Prenem ara $\varepsilon > 0$ tal que $B_\varepsilon(a) \in U_{i_0}$. Sigui $K \gg 0$ de manera que

$$d(a_{n_k}, a) < \frac{\varepsilon}{2} \qquad \text{i} \qquad \frac{1}{n_k} < \frac{\varepsilon}{2}, \qquad \forall k \geq K.$$

Sigui $z \in B_{1/n_k}(a_{n_k})$, per a $k \geq K$. Aleshores,

$$d(z, a) \leq d(z, a_{n_k}) + d(a_{n_k}, a) < \frac{1}{n_k} + \frac{\varepsilon}{2} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \Rightarrow z \in B_\varepsilon(a).$$

Per tant, tenim que per a tot $k \geq K$,

$$B_{1/n_k}(a_{n_k}) \subseteq B_\varepsilon(a) \subseteq U_{i_0},$$

que és una contradicció (!!) perquè estem suposant que $B_{1/n}(a_n) \nsubseteq U_i$, per a tot $i \in I$.

□

Lema 30. *Suposem que A és seqüencialment compacte. Aleshores, per a tot $\varepsilon > 0$, existeixen $y_1, y_2, \ldots, y_r \in A$ tals que $A \subseteq \cup_{i=1}^{r} B_\varepsilon(y_i)$, és a dir, A està recobert per una unió finita de boles centrades en punts de A i de radi ε.*

Demostració del lema 30: Ho tornem a provar per *R.A.*. En efecte, suposem el contrari, és a dir, que existeix $\varepsilon_0 > 0$ tal que A no està recobert per cap unió finita de boles de radi ε_0 i centre a punts d'A. Definim aleshores la següent successió $(y_n)_n$:

$$y_1 \in A \text{ qualsevol}, \qquad y_2 \in A \setminus B_{\varepsilon_0}(y_1), \qquad y_3 \in A \setminus (B_{\varepsilon_0}(y_1) \cup B_{\varepsilon_0}(y_2))$$

i, en general,

$$y_k \in A \setminus \bigcup_{j=1}^{k-1} B_{\varepsilon_0}(y_j).$$

Observeu que la successió $(y_n)_n$ satisfà, per construcció que si $k > j$ llavors $d(y_k, y_j) > \varepsilon_0$. Per tant, $(y_n)_n$ no admet cap parcial convergent, que és una contradicció (!!) amb el fet que A sigui seqüencialment compacte.

□

Abordem ara la demostració del teorema.

Demostració del teorema 26:

$\Rightarrow$): Suposem que A és compacte. Volem veure que A és seqüencialment compacte. Apliquem un argument de *R.A.*: sigui $(x_n)_n$ una successió d'elements $x_n \in A$ tal que no admet cap parcial convergent.

Clarament, $(x_n)_n$ no pot contenir infinites còpies d'un mateix element x_{n_0} (en cas contrari, la subsuccessió o parcial $x_n = x_{n_0}\ \forall n$ seria convergent). Definim ara la successió $(y_n)_n \subset A$ formada pels elements de $(x_n)_n$ que són diferents dos a dos; és a dir, eliminem les còpies de punts de $(x_n)_n$. Noteu que $(y_n)_n$ és una subsuccessió de $(x_n)_n$.

Afirmació: Existeix una successió d'oberts $(U_n)_n$, amb $U_n \subseteq M$, tal que $y_n \in U_n$ és l'únic punt de la successió $(y_n)_n$ que pertany a U_n.

Demostració de l'afirmació: Novament, per *R.A.*: la successió d'oberts $(U_n)_n$ es pot construir de manera trivial considerant boles d'un determinat radi (fixat o no). El fet de suposar que l'afirmació no és certa implica que no podem construir cap successió $(U_n)_n$ tal que cada U_n contingui un, i només un, punt y_n de la successió $(y_n)_n$. És a dir, qualsevol d'aquestes successions $(U_n)_n$ satisfà que existeix almenys un $y_{n_0} \in U_{n_0}$ de manera que U_{n_0} conté una infinitat de punts (diferents entre ells per construcció) de la successió $(y_n)_n$ a banda del punt y_{n_0}. En particular, això s'ha de donar també pel següent conjunt d'entorns del punt y_{n_0} :

$$V_m = B_{\frac{1}{m}}(y_{n_0}) \cap U_{n_0}, \qquad m \geq 1.$$

Anomenem $y_m^0 \in V_m \setminus \{y_{n_0}\}$ a cada un d'aquests punts i definim la successió $(y_m^0)_m$. Del fet que $y_m^0 \in V_m$ i que el radi d'aquestes boles $\frac{1}{m} \to 0$ si $m \to +\infty$, s'obté que la subsuccessió $(y_m^0)_m$ és

convergent al punt $y_{n_0} \in A$. Això contradiu la hipòtesi que $(x_n)_n$ no tingui cap parcial convergent dins del conjunt A.

□

Per tant, continuant amb la demostració del teorema, podem considerar aquesta successió d'oberts $(U_n)_n$ d'A que satisfà que cada U_n conté un i només un element y_n de la successió $(y_n)_n$.

Sigui Y el conjunt format pels elements de la successió $(y_n)_n$, és a dir, $Y = \{y_1, y_2, \ldots, y_n, \ldots\} \subseteq A$. Per l'afirmació anterior, Y no té punts d'acumulació. Això implica que $\overline{Y} = Y \Rightarrow Y$ és un conjunt tancat dins d'A. A més $\cup_{n\geq 1} U_m \ni Y$ és un recobriment d'oberts de Y. Pel Lema 28, car A és compacte, es dedueix que Y és també un compacte. En canvi, però, del recobriment $\cup_{n\geq 1} U_m$ no se'n pot extraure cap recobriment finit perquè cada obert U_m conté exactament un punt diferent $y_m \in Y$ i tots són essencials. Contradicció!! Per tant, $(x_n)_n$ admet una subsuccessió convergent. Falta veure que és convergent a un punt de A.

En efecte, sigui $(x_{n_k})_k \subseteq (x_n)_n$ aquesta parcial convergent i sigui $x = \lim_k x_{n_k}$ el seu límit. En principi $x \in M$. Del fet que $x_{n_k} \in A$ per a tot $k \geq 1$ es dedueix, per definició de punt adherent, que $x \in \overline{A}$. Però, aplicant el Lema 28, A compacte $\Rightarrow A$ tancat $\Leftrightarrow \overline{A} = A$. En conclusió, $x = \lim_k x_{n_k} \in A$.

$\Leftarrow$) : Suposem ara que A és seqüencialment compacte. Vegem que aleshores és compacte.

Sigui $\bigcup_{i\in I} U_i \supseteq A$ un recobriment (de fet infinit) per oberts de A. Cal veure que podem extraure un subrecobriment finit. Aleshores:

- Pel Lema 29 existeix un $\delta > 0$ de manera que per a tot $a \in A$ tenim que $B_\delta(a) \subseteq U_i$, per a un cert $i \in I$ (que depèn de a).
- Prenem ara, al Lema 30, $\varepsilon = \delta$, on $\delta > 0$ és el valor trobat al punt anterior. Aleshores, tenim que existeixen $y_1, y_2, \ldots, y_r$ punts de A tals que

  $$A \subseteq B_\delta(y_1) \cup B_\delta(y_2) \cup \ldots \cup B_\delta(y_r) \subseteq U_{i_1} \cup U_{i_2} \cup \ldots \cup U_{i_r}.$$

  És a dir, hem extret un subrecobriment finit de A. Per tant, A és compacte.

□

Corol·lari 31 (Propietat de l'encaixament)**.** *Sigui (M, d) espai mètric, M compacte. Sigui* 31

$$K_1 \supseteq K_2 \supseteq \cdots \supseteq K_n \supseteq K_{n+1} \supseteq \ldots$$

una cadena descendent de tancats no buits. Aleshores, es té que $\bigcap_{n=1}^{\infty} K_n \neq \varnothing$.

Exemple 32. *Aquí teniu dos exemples que il·lustren aquest resultat:* 32

1) $[0,1] \supseteq [0,1/2] \supseteq [0,1/3] \supseteq \ldots$ *Aleshores,* $\bigcap_{n=1}^{\infty} [0,1/n] = \{0\} \neq \varnothing$.

2) $(0,1] \supseteq (0,1/2] \supseteq (0,1/3] \supseteq \ldots$ *Aleshores,* $\bigcap_{n=1}^{\infty} (0,1/n] = \varnothing$.

Fixeu-vos que, en aquest cas, els intervals de la forma $(0,1/n]$ *no són conjunts tancats (a* $\mathbb{R}$*) i, per tant, no cauen dins de les hipòtesis del corol·lari.*

Demostració del corol·lari 31: D'un costat, sabem que la intersecció arbitrària de tancats és un tancat. Per tant $\bigcap_{n=1}^{+\infty} K_n$ és un tancat. Vegem que és no buit.

Fem-ho per *R.A.*: suposem que $\bigcap_{n=1}^{+\infty} K_n = \varnothing$. Del fet que $K_1 \supseteq K_2 \supseteq \ldots \supseteq K_n \supseteq \ldots$ és una cadena de tancats encaixats es dedueix que

$$K_1^c \subseteq K_2^c \subseteq K_3^c \subseteq \ldots \subseteq \bigcup_{n=1}^{+\infty} K_n^c \tag{3}$$

és una cadena de conjunts oberts $(K_j^c)_j$ encaixats. Ara,

$$\bigcup_{n=1}^{+\infty} K_n^c = \left(\bigcap_{n=1}^{+\infty} K_n \right)^c = (\varnothing)^c = M. \tag{4}$$

Per tant, en particular, $\cup_{n=1}^{+\infty} K_n^c$ és un recobriment per oberts de M. Com que M és compacte, en podem extraure un subrecobriment finit, és a dir, existeixen $n_1, n_2, n_3, \ldots, n_s$ tals que

$$M \subseteq K_{n_1}^c \cup K_{n_2}^c \cup \ldots \cup K_{n_s}^c.$$

A més, del fet que aquests oberts estiguin encaixats, fa que

$$M \subseteq K_{n_1}^c \cup K_{n_2}^c \cup \ldots \cup K_{n_s}^c = K_N^c,$$

on $N = \max\{n_1, n_2, \ldots, n_s\}$. Noteu que K_N^c és un dels oberts a (3).

Així doncs, tenim que $M \subseteq K_N^c$. Però, a més, si usem (3) i (4), tenim també que $K_N^c \subseteq M$.

Per tant, $M = K_N^c \Rightarrow K_N = M^c = \varnothing$, que és una contradicció (!!) perquè els tancats K_j són tots no buits. En conclusió, $\bigcap_{n=1}^{+\infty} K_n \neq \varnothing$.

□

Definició 33. *Es diu que* $A \subset M$ *és fitat si i només si existeix un* $x \in M$ *i un valor* $L > 0$ *tal que* $A \subseteq B_L(x)$. 33

Teorema 34 (Heine-Borel)**.** *Sigui* $A \subset \mathbb{R}^n$*, amb* $n > 1$*. Aleshores, A és compacte* $\Leftrightarrow$ *A és tancat i fitat.* 34

Demostració del teorema 34:

$\Rightarrow$) Si A compacte, aleshores A és seqüencialment compacte (pel Teorema de Bolzano-Weierstrass) i, en particular, es pot aplicar el Lema 30. És a dir, per a tot $\varepsilon > 0$ existeixen $y_1, y_2, \ldots, y_r \in A$ tal que $A \subseteq \bigcup_{i=1}^{r} B(y_i, \varepsilon)$. Prenem, per exemple, $\varepsilon = 1$ i definim $L = \max\{d(y_1, y_2), d(y_1, y_3), \ldots, d(y_1, y_r)\}$.

Aquest màxim està ben definit ja que el conjunt $\{y_1, y_2, \ldots, y_r\}$ és finit. Aleshores, $A \subseteq B(y_1, L+1)$ i, per tant, és fitat.

En efecte, donat $a \in A$ existeix $i \in \{1, 2, \ldots, r\}$ tal que $a \in B(y_i, 1) \Rightarrow d(a, y_i) < 1 \Rightarrow d(a, y_1) \leq d(a, y_i) + d(y_i, y_1) \leq 1 + L$.

D'altra banda, pel Lema 27, sabem que si A és compacte, també és tancat.

$\Leftarrow$) Suposem ara que $A \subseteq \mathbb{R}^n$ és tancat i fitat i vegem que A és compacte.

A $\mathbb{R}$ (és a dir $n = 1$), ja és conegut: A fitat implica que tota successió $(a_n)_n \subset A$ és també fitada i, per tant, admet una parcial $(a_{n_k})_k$ convergent, amb $\lim_k a_{n_k} = a^* \in \overline{A} = A$, perquè A tancat.

Vegem que també és certa per a $\mathbb{R}^n$ amb $n > 1$. En efecte, per a $i \in \{1, 2, \ldots, n\}$, considerem $\pi_i : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ definida per $\pi_i(x) = \pi_i(x_1, x_2, \ldots, x_n) = x_i$. És a dir, $\pi_i(x)$, amb $x \in \mathbb{R}^n$, és la projecció de x sobre la seva component i-èsima. Si $A \in \mathbb{R}^n$ és fitat $\Rightarrow$, existeix $L > 0$ tal que $A \subseteq B(0, L)$. En particular, això implica que $\pi_i(A) \subseteq [-L, L]$. Fem l'argument per a $\mathbb{R}^2$ (és a dir $n = 2$). Anàlogament es pot reproduir per a $n \geq 3$.

Clarament, $A \subseteq [-L, L] \times [-L, L]$ i, com que A és tancat, pel lema 28, si demostrem que $[-L, L] \times [-L, L]$ és compacte, ja haurem acabat.

Fent ús del teorema 26 (Bolzano-Weierstrass), demostrarem que $[-L, L] \times [-L, L]$ és seqüencialment compacte. Així doncs, prenem $(a_n, b_n)_n$ una successió de punts a $[-L, L] \times [-L, L]$. Com que $[-L, L]$ és fitat, la successió "projecció"$(a_n)_n = \pi_1((a_n, b_n)_n) \subseteq [-L, L]$ és fitada i, per tant, admet una subsuccessió parcial $(a_{n_k})_k$ convergent a un punt $a^* \in [-L, L]$. Considerem ara la successió $(a_{n_k}, b_{n_k})_k$, que anomenarem $(a'_k, b'_k)_k$ per simplificar la notació. Ja sabem que $(a'_k)_k$ convergeix a a^*. Considerem ara la projecció sobre la segona coordenada, $(b'_k)_k = \pi_2((a'_k, b'_k)_k) \subseteq [-L, L]$; pels mateixos arguments, admet una subsuccessió parcial $(b_{k_s})_s$ convergent a un punt $b^* \in [-L, L]$. Per tant, la parcial $(a'_{k_s}, b'_{k_s})_s \overset{s\uparrow+\infty}{\longrightarrow} (a^*, b^*) \in [-L, L] \times [-L, L]$. Hem demostrat, doncs, que $[-L, L] \times [-L, L]$ és seqüencialment compacte.

□

Comentari: Al Teorema de Heine-Borel, la finitud de la dimensió de l'espai $\mathbb{R}^n$ on viu A és essencial. De fet, si A visqués a un espai de dimensió infinita aquesta afirmació seria falsa. Quan estudieu *anàlisi funcional* veureu l'anomenat Teorema de Riesz, que diu que la bola unitat tancada $\overline{B}_1(0) = \{x \in E \mid \|x\| \leq 1\}$ d'un espai normat $(E, \|\cdot\|)$ és compacta si i només si l'espai té dimensió finita.

1.5 Connexió.

Definició 35. *Sigui (M, d) espai mètric, i $A \subseteq M$. Direm que A és* disconnex *si existeixen dos oberts disjunt U i V tals que $A \subseteq U \cup V$ i $U \cap A \neq \varnothing$ i $V \cap A \neq \varnothing$ i $U \cap V \cap A = \varnothing$. En cas contrari direm que A és un conjunt connex.* 35

Exemple 36. *Casos simples són aquests:*

1) A $\mathbb{R}$, $A = [0, 1] \cup [3, 4]$ és disconnex.

2) A $\mathbb{R}^2$*,* $A = B_L((0,0))$ *és connex.*

3) L'interval $[0,1]$ *és connex a* $\mathbb{R}$*.*

Demostració de que l'interval $[0,1]$ **és connex**: Ho provarem per ***R.A.***: suposem que $[0,1]$ és disconnex. Això implica que existeixen dos oberts U, V a $\mathbb{R}$ tal que satisfan:

$$[0,1] \subseteq U \cup V, \qquad U \cap V \cap [0,1] = \varnothing, \qquad U \cap [0,1] \neq \varnothing, \qquad V \cap [0,1] \neq \varnothing.$$

Per tant, com a mínim, existeixen dos punts $a \in U$ i $b \in V$ tal que $0 \leq a < b \leq 1$. Sigui U l'obert que conté el 0. Definim el conjunt $S = \{x \in [0,1] \mid [0,x] \subseteq U\}$. S satisfà: (i) $S \neq \varnothing$ (ja que $0 \in S$); (ii) S està fitat superiorment (per 1). Aleshores, per l'axioma del suprem tenim que existeix $x^* \leq 1$ tal que $x^* = \sup S$. Per a aquest valor x^* es poden donar dos casos: (a) $x^* \in U$ o (b) $x^* \in V$.

(a) Si $x^* \in U$, com U és un obert, tenim que existeix $\varepsilon > 0$ tal que $x^* - \varepsilon, x^* + \varepsilon) \subset U$. En particular $x^* + \delta \in [0,1] \cap U$ per a tot $0 < \delta \leq \frac{\varepsilon}{2}$, fet que contradiu que $x^* = \sup S$!!

(b) En aquest cas, podem aplicar un argument similar: $x^* \in V$, V obert $\Rightarrow$ existeix $\varepsilon > 0$ tal que $(x^* - \varepsilon, x^* + \varepsilon) \subset V$. Per tant, en particular, $x^* - \frac{\varepsilon}{2} \in V$, contradient el fet que $x^* = \sup S$!!

En conclusió, $[0,1]$ és connex.

□

Comentari: Si A és connex $\Rightarrow$ $\overline{A}$ és connex. 36

El recíproc és fals: $A = [0,1) \cup (1,2]$; noteu que $\overline{A} = [0,2]$ és connex i en canvi A és disconnex: en efecte, podem considerar els oberts $U = (-\infty, 1)$ i $V = (1, +\infty)$, que satisfan: $A \subseteq U \cup V$, $A \cap U = [0,1) \neq \varnothing$, $A \cap V = (1,2] \neq \varnothing$ i $U \cap V \cap A = \varnothing$.

Teorema 37. *Sigui* (M,d) *espai mètric connex i sigui* $A \subseteq M$*. Si* A *és obert i tancat a la vegada, aleshores, o bé* $A = M$*, o bé* $A = \varnothing$*.* 37

Demostració : Si A és obert i tancat a la vegada implica que A i $A^c = M \setminus A$ són oberts disjunts que satisfan que $M = A \cup A^c$. Això contradiu la hipòtesi que M és connex, a menys que un dels dos oberts sigui el conjunt buit, és a dir, o bé $A = \varnothing$, o bé $A^c = \varnothing$, que equival a $A = M$. □